Урок 6. Спецификации и нормы расхода

Три самостоятельных задания: лёгкое, среднее и сложное. Во всех заданиях проектируется ER-диаграмма; создавать БД и писать программу не требуется.

Краткая теория

Спецификация описывает состав одного изделия. Норма расхода зависит от пары «изделие - ресурс», а не от ресурса отдельно.

Потребность на партию равна норме на одно изделие, умноженной на количество изделий. Единицы измерения должны быть согласованы.

Материал и технологическая операция имеют разный смысл. Количество выполнений операции, время выполнения и тариф не нужно смешивать. Историю состава учитывайте через версии, если она прямо требуется.

Задание 1. Лёгкое

Предметная область: «Изготовление свечей»

Легенда

Мастерская выпускает свечи по рецептурам и рассчитывает потребность в материалах.

Документы / данные

- Изделие: код, название, масса готовой свечи. Материал: код, название, единица измерения. Единица каждого материала фиксирована.
- Рецептура связывает изделие с материалами и задаёт количество на одну свечу. Один материал встречается в разных рецептурах.
- Для свечи «Лес»: воск 0,18 кг, фитиль 1 шт., ароматизатор 0,006 кг. Для свечи «Море»: воск 0,22 кг, фитиль 1 шт., ароматизатор 0,004 кг.
- Каждая пара «изделие - материал» в рецептуре уникальна; нормы положительные.

Что нужно сделать

1. Спроектируйте изделия, материалы и состав рецептуры с PK/FK.
2. Разместите норму расхода в подходящей таблице и объясните выбор.
3. Покажите две рецептуры по данным условия и рассчитайте потребность для 10 свечей каждого вида. Расчёт приложите как пояснение к схеме.

Задание 2. Среднее

Предметная область: «Пошив рабочей одежды»

Легенда

Швейный цех хранит технологические карты моделей, включающие материалы и операции.

Документы / данные

- Модель одежды: код, название, размер. Материал: код, название, единица измерения.
- Материальная часть карты задаёт норму каждого материала на одно изделие. Для одной модели материал указывается один раз.
- Операция: код, название. Карта содержит упорядоченные этапы: номер этапа, операцию, количество выполнений на изделие и минуты на одно выполнение.
- Одна операция может повторяться на разных этапах той же модели. Номер этапа уникален внутри модели.
- Время партии рассчитывается по норме на изделие; история версий карт в этом упражнении не нужна.

Что нужно сделать

1. Спроектируйте материалы и технологические этапы как разные части карты.
2. Учтите повторение операции на разных этапах; выберите корректный ключ этапа.
3. Покажите PK/FK и место норм количества и времени.
4. Для собственной модели приведите 2 материала и 3 этапа. Запишите формулу потребности в материалах и суммарного времени партии из 20 изделий.

Задание 3. Сложное

Предметная область: «Наборы для робототехники»

Легенда

Предприятие собирает учебные наборы из узлов и деталей. Состав набора может изменяться.

Документы / данные

- Набор: код, название. Версия состава набора: код, набор, номер версии, дата начала действия. Пара «набор - номер версии» уникальна.
- Узел: код, название. Деталь: код, название, единица измерения. Состав каждого узла фиксирован: строки с деталью и нормой на один узел. Узлы не включают другие узлы.
- Версия набора содержит строки узлов с количеством и отдельные строки деталей, входящих напрямую. Узел и деталь могут использоваться в нескольких наборах.
- Операция сборки: код, название. Для версии набора хранится перечень этапов: порядковый номер, операция и минуты на один набор. Операция может повторяться.
- Партия: код, дата, конкретная версия набора, количество наборов. Выпущенная партия сохраняет ссылку на свою версию, даже если появляется новая.
- Для прямых деталей и деталей внутри узлов нормы рассчитываются отдельно, затем потребности одинаковых деталей суммируются.

Что нужно сделать

1. Постройте модель версий наборов, узлов, деталей, составов, этапов и партий.
2. Не храните перечень деталей или узлов в одном поле. Укажите ключи и ограничения повторов строк состава.
3. Покажите, как партия использует конкретную версию, а не неопределённый «текущий состав».
4. Составьте пример: один узел содержит 2 детали, версия набора включает этот узел и одну прямую деталь. Объясните путь расчёта потребности на партию.
5. Обоснуйте, почему изменение новой версии не меняет состав уже выпущенной партии.

Требования к результату

- Для каждого задания подготовьте отдельную ER-диаграмму с таблицами, атрибутами, PK, FK и понятными связями. Соблюдайте 3НФ; типы данных можно не указывать.
- Сохраните диаграммы как ER_task_1.pdf, ER_task_2.pdf и ER_task_3.pdf. Рядом сохраните редактируемые файлы схем. На экзамене итоговый файл модуля называется ER_diagram.pdf.
- Добавьте пояснение с ФИО, группой, номером урока, обоснованием спорных решений и ответами на теоретические вопросы. Условия каждого задания самостоятельны; не объединяйте три предметные области в одну схему.
- Для сдачи соберите файлы в архив «Группа_Фамилия_Имя_Урок_6.zip» и разместите его в папке «Урок 6». Перед отправкой проверьте, что файлы открываются.

Самопроверка

- Все данные из условия получили место в модели либо объяснённое правило вычисления.
- Для каждого FK определена конкретная цель; ключи и кратности читаются однозначно.
- Нет списков значений в одной ячейке и необоснованного копирования справочных сведений.
- Особые бизнес-ограничения перечислены отдельно; схема читается после экспорта в PDF.

Теоретические вопросы для самопроверки (обязательны к изучению)

1. От каких объектов зависит норма расхода?
2. Чем норма отличается от размера партии?
3. Почему у материала нельзя хранить единственную норму для всех изделий?
4. Как учитывать разные единицы измерения?
5. Чем количество выполнений операции отличается от времени?
6. Почему операция может повторяться в карте?
7. Когда необходима версия спецификации?
8. Как получить общую потребность детали, входящей и напрямую, и через узел?